



五大学科奥林匹克联赛



全国信息学奥林匹克竞赛 中国计算机学会

全国数学奥林匹克竞赛 中国数学会

全国中学生物理奥林匹克竞赛 中国物理学会

全国化学奥林匹克竞赛 中国化学会

全国中学生生物学奥林匹克竞赛 中国植物学会和中国动物学会



CSP-J1

第一站: CSP-J1

CSP-J全称“CSP中专业级软件能力认证”。入门级第一轮认证，相当于初中信息学省级联赛初赛。无任何报名门槛，需要通过初赛才能晋级复赛。

第二站: CSP-J2

CSP-J2全称“CSP中专业级软件能力认证”。入门级第二轮认证，相当于初中信息学省级联赛复赛，需要通过CSP-J1才能报名CSP-J2。

CSP-J2

CSP-S1

第三站: CSP-S1

CSP-S1全称“CSP中专业级软件能力认证”。提高级第一轮认证，相当于高中信息学省级联赛初赛。无任何报名门槛，需要通过初赛才能晋级复赛。

第四站: CSP-S2

CSP-S2全称“CSP中专业级软件能力认证”。提高级第二轮认证，相当于高中信息学省级联赛复赛，需要通过CSP-S1才能报名CSP-S2。

CSP-S2



第五站: NOIP

NOIP全称“全国青少年信息学奥林匹克联赛”。真正的高中信息学省级联赛，需要参加CSP-S2并取得复赛得分才能获得NOIP报名资格。

第六站: 各省省选

省选全称“××省/市信息学奥林匹克联赛”，目的是选拔各省省队队员，代表各省参加国家队决赛NOI。各省NOIP一等奖中高分选手可获得省队资格。

省选



第七站: NOI

NOI全称“全国青少年信息学奥林匹克联赛”，是信息学竞赛国家级决赛，目的是选拔50名中国国家集训队队员，各省省队选手可获得NOI参赛资格。

第八站: 冬令营

冬令营全称“全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营”，目的是选拔出6名中国国家队集训队员，50名中国国家集训队队员可获得正式参赛资格。

冬令营

CTS

第九站: CTS

CTS全称“国际信息学奥林匹克中国队选拔”，目的是选拔出4名中国国家队队员，代表中国出战IOI，4名中国国家队预备队员可获得正式参赛资格。

第十站: IOI

IOI全称“国际信息学奥林匹克竞赛”，这是信息学最高赛事，是一个世界级赛事，参赛选手代表了本年度各国中学生信息学最高水平，各国国家队选手可获得参赛资格。

IOI



信竞第一站：CSP-J

CSP-J1全称“CSP非专业级别软件能力认证”入门级第一轮认证，相当于初中信息学省级联赛初赛，无任何报名门槛，需要通过第一轮认证才能晋级第二轮认证





信竞第一站：CSP-J

时间	9:30 - 11:30	14:30 - 16:30
2022年9月18日 (周日)	CSP-J1 入门级	CSP-S1 提高级

省市	2022	2021	2020	省市	2022	2021	2020
浙江	78.5	66	77.5	贵州	32	30	30
广东	40.5	59	68	湖南	47.5	29	44
北京	64	53	57.5	广西	31.5	28	30
上海	64	53	61	陕西	30	28	25
重庆	60	52	58.5	湖北	34	26	30
香港	61.5	46	44	黑龙江	31.5	25	45.5
河北	37.5	40	49	宁夏	33	24	22
辽宁	51	40	48	四川	65	17	70.5
新疆	34.5	39	16.5	云南	25	17	20
江苏	56.5	38	77	天津	47	16	55
江西	50	37	51	山东	69	15	31.5
内蒙古	20	35	40	甘肃	12	15	20
河南	44.5	35	12	海南	25	15	16
安徽	30	34	33	福建	49.5	—	21.5
吉林	40	33	36	青海	—	—	—
澳门	53	31	45	西藏	—	—	—
山西	35	30	40	台湾	—	—	—



信竞第一站：CSP-J

北京	CSP-J(入门级)			
年份	2019	2020	2021	2022
初赛参赛人数	2614	2909	3397	5495
复赛参赛人数	931	952	944	1419
初赛通过率	35.62%	32.73%	27.79%	25.82%
初赛分数线	54.5	57.5	53	64

上海	CSP-J(入门级)			
年份	2019年	2020年	2021年	2022年
初赛报名人数	2468	2782	2843	3524
晋级复赛人数	940	963	1007	1007
初赛通过率	38.09%	34.62%	35.42%	28.58%
初赛分数线	60.5	61	52.5	64



信竞第一站：CSP-J

2021~2022年CSP-J初赛真题单项选择题考点分类汇总

2019		2020	
题号	考点	题号	考点
第01题	计算机基础-程序设计语言	第01题	计算机基础-程序设计语言
第02题	计算机基础-计算机常识	第02题	数据结构-栈
第03题	计算机基础-计算机基本构成	第03题	计算机基础-程序设计语言
第04题	算法-排序	第04题	数据结构-数组、链表
第05题	数据结构-栈	第05题	数据结构-栈、队列
第06题	数据结构-简单树	第06题	数学-数及其运算
第07题	数学-进制转换	第07题	数据结构-二叉树
第08题	数据结构-二叉树	第08题	数据结构-二叉树
第09题	数据结构-二叉树	第09题	数据结构-简单图
第10题	数学-组合数学	第10题	数据结构-栈、队列
第11题	数据结构-二叉树	第11题	数据结构-链表
第12题	数学-组合数学	第12题	算法-排序
第13题	算法-递归	第13题	数学-进制转换
第14题	数据结构-简单图	第14题	数学-组合数学
第15题	算法-贪心	第15题	算法-递归



信竞第一站：CSP-J

2019~2020年CSP-J初赛真题单项选择题考点分类汇总

2021		2022	
题号	考点	题号	考点
第01题	计算机基础-计算机网络	第01题	计算机基础-计算机的基本构成
第02题	C++语法-逻辑运算	第02题	计算机基础-程序的编译和运行
第03题	C++语法-基本数据类型	第03题	C++语法-逻辑运算
第04题	C++语法-循环结构	第04题	计算机基础-计算机的基本构成
第05题	算法-二分搜索	第05题	算法-排序
第06题	数据结构-链表	第06题	算法-递归
第07题	数学-组合数学	第07题	数据结构-链表
第08题	数据结构-二叉树	第08题	数据结构-简单图
第09题	数学-初等数论	第09题	数学-进制转换
第10题	数学-初等数论	第10题	数学-组合数学
第11题	数学-数及其运算	第11题	数据结构-栈
第12题	数学-初等数论	第12题	数据结构-二叉树
第13题	数学-组合数学	第13题	数学-数及其运算
第14题	数据结构-二叉树	第14题	数学-组合数学
第15题	计算机基础-计算机常识	第15题	数学-组合数学



信竞第二站：CSP-J2

CSP-J2全称“CSP非专业级别软件能力认证”入门级第二轮认证，相当于初中信息学省级联赛复赛，需要通过CSP-J1才能报名CSP-J2





信竞第二站：CSP-J2

时间	8:30 - 12:00	14:30 - 18:30
2022年10月22日	CSP-J1 入门级	CSP-S1 提高级

省市	2022	2021	2020	省市	2022	2021	2020
浙江	250	287	255	山西	155	156	130
广东	225	277	230	河北	210	188	160
江苏	220	245	205	吉林	155	152	150
重庆	225	248	205	新疆	/	152	/
上海	/	241	195	广西	150	142	120
四川	215	225	210	黑龙江	170	165	135
北京	205	236	195	河南	/	154	145
福建	195	/	185	澳门	160	/	100
安徽	/	215	190	贵州	150	/	110
湖南	170	210	175	宁夏	/	/	120
山东	/	190	165	甘肃	/	/	150
香港	185	221	175	内蒙古	/	/	115
江西	165	166	155	陕西	/	152	110
海南	120	152	145	云南	115	100	100
湖北	/	160	150	青海	/	/	/
天津	/	145	190	台湾	/	/	/
辽宁	160	150	145	西藏	/	/	/



信竞第二站：CSP-J2

省市	二等奖	三等奖
2022年CSP-J2	105	85
2021年CSP-J2	100	70
2020年CSP-J2	100	60
2019年CSP-J2	100	70
2018年NOIP普及组复赛	100	70
2017年NOIP普及组复赛	120	80
2016年NOIP普及组复赛	100	80

信竞第二站：CSP-J2

北京近四年CSP-J复赛获奖人数统计

年级	2019	2020	2021	2022
晋级复赛人数	931	952	944	1419
复赛一等奖人数	221	222	185	308
复赛二等奖人数	549	456	473	773
复赛三等奖人数	5	81	89	153
复赛一等奖比例	23.74%	23.32%	19.60%	21.71%

上海近四年CSP-J复赛获奖人数统计

年级	2019	2020	2021	2022
晋级复赛人数	940	963	1007	1007
复赛一等奖人数	216	248	237	取消
复赛二等奖人数	589	499	587	取消
复赛三等奖人数	2	111	105	取消
复赛一等奖比例	22.98%	25.75%	23.54%	取消

信竞第二站：CSP-J2

北京近四年CSP-J一等奖人数分布表

年级	2019	2020	2021	2022
初赛参赛人数	2614	2909	3397	5495
复赛参赛人数	931	952	944	1419
小学	25	38	35	34
初一	69	44	57	67
初二	78	91	50	98
初三	49	41	40	91
高中	0	8	3	18
总计	221	222	185	308

上海近四年CSP-J一等奖人数分布表

年级	2019	2020	2021	2022
初赛参赛人数	2468	2782	2843	3524
晋级复赛人数	940	963	1007	1007
小学/无	26	36	27	取消
初一	39	67	61	取消
初二	69	63	91	取消
初三	79	73	50	取消
高中	3	8	8	取消
总计	216	248	237	取消



信竞第二站：CSP-J2

2022年CSP-J复赛上海各学校一等奖人数统计

北京学校(2人以上)	一等奖人数
中国人民大学附属中学	35
北京大学附属中学	22
首都师范大学附属中学	19
北京市第一〇一中学	16
北京市十一学校	16
北京师范大学附属实验中学分校	16
北京亦庄实验中学	8
北京市第八中学	7
北京市第八十中学	7
中国人民大学附属中学分校	6
北京市建华实验学校	6
北京市第十二中学	6
北京市海淀区教师进修学校附属实验学校	5
北京师范大学实验中学丰台学校	5
人大附中航天城学校	4
北京中学	4
北京市通州区潞河中学	4
北京市十一学校一分校	4
北京市三帆中学	4
北京市第四中学	4
北京师范大学附属中学	4
首都师范大学第二附属中学	3
清华大学附属实验学校	3
北京市三帆中学裕中校区	3
北京市第十二中学科丰校区	3



信竞第二站：CSP-J2

2021年CSP-J复赛上海各学校一等奖人数统计

上海学校(2人以上)	2021年CSP-J2一等奖人数
上海市张江集团学校	29
上海市民办华育中学	28
上海市市北初级中学	12
上海外国语大学附属外国语学校	11
上海市实验学校	11
上海杨浦区复旦附中进修学校	9
上海市西南位育中学	9
上海市延安初级中学	8
上海民办华二浦东实验学校	8
上海兰田中学	7
上海长宁科艺业余学校	5
华东师范大学第二附属中学附属初级中学	5
复旦大学第二附属学校	5
上海市民办上宝中学	4
上海民办华二初级中学	4
上海星河湾双语学校	3
上海市静安区风华初级中学	3
上海市建平中学西校	3
上海民办兰生复旦中学	3



信竞第二站：CSP-J2

T1 考点：Z1 阶段内容，简单语法

第一题	2022	2021	2020	2019	2018
试题名	乘方	分糖果	优秀的拆分	数字游戏	标题统计
主要考点	循环	数学	枚举	字符串	字符串
第一题	2017	2016	2015	2014	2013
试题名	成绩	买铅笔	金币	珠心算测试	计数问题
主要考点	算术运算	算术运算	循环	枚举法	枚举法

T2 考点：Z2 阶段内容，基础算

第二题	2022	2021	2020	2019	2018
试题名	解密	插入排序	直播获奖	公交换乘	龙虎斗
主要考点	枚举、数学	排序	排序	模拟	枚举法
第二题	2017	2016	2015	2014	2013
试题名	图书管理员	回文日期	扫雷游戏	比例简化	表达式求值
主要考点	枚举法	枚举法	二维数组	枚举法、互质	字符串、栈



信竞第二站：CSP-J2

T3考点：Z3 及以上内容

第三题	2022	2021	2020	2019	2018
试题名	逻辑表达式	网络连接	表达式	纪念品	摆渡车
主要考点	字符串、递归	字符串、map	字符串、递归	动态规划	动态规划、优化
第三题	2017	2016	2015	2014	2013
试题名	棋盘	海港	求和	螺旋矩阵	小朋友的数字
主要考点	记忆化搜索	队列	枚举法、递推	模拟法、优化	动态规划

T4 考点：Z3 及以上内容

第四题	2022	2021	2020	2019	2018
试题名	上升点列	小熊的果篮	方格取数	加工零件	对称二叉树
主要考点	动态规划	链表、模拟	动态规划	最短路	树、递归、哈希
第四题	2017	2016	2015	2014	2013
试题名	跳房子	魔法阵	推销员	子矩阵	车站分级
主要考点	二分法、动态规划、优化	枚举法、优化	贪心法、优先队列	搜索、动态规划、优化	贪心法、拓扑排序



信竞第三站：CSP-S1

CSP-S1全称“CSP非专业级别软件能力认证”提高级第一轮认证，相当于高中信息学省级联赛初赛，无任何报名门槛，需要通过第一轮认证才能晋级第二轮认证



信竞第三站：CSP-S1

北京近四年CSP-S初赛人数统计

年级	2019	2020	2021	2022
初赛参赛人数	1155	1122	1397	2028
晋级复赛人数	705	710	656	891
初赛通过率	61.04%	63.28%	46.96%	43.93%
初赛分数线	58.5	48	46	52.5

北京近四年CSP-S初赛人数统计

年份	2019年	2020年	2021年	2022年
初赛报名人数	1278	1556	1796	1993
晋级复赛人数	944	961	1012	1003
初赛通过率	73.87%	61.76%	56.35%	50.33%
初赛分数线	54.5	47.5	41	47



信竞第四站：CSP-S2

CSP-S2全称“CSP非专业级别软件能力认证”提高级第二轮认证，相当于高中信息学省级联赛复赛，需要通过CSP-S1能报名CSP-S2





信竞第四站：CSP-S2

北京近四年CSP-S分数线

年份	2019	2020	2021	2022
初赛	58.5	48	46	52.5
复赛三等奖	80	30	30	50
复赛二等奖	112	65	50	70
复赛一等奖	215	140	115	180

上海近四年CSP-S分数线

年份	2019	2020	2021	2022
初赛	54.5	47.5	41	47
复赛三等奖	80	30	无	取消
复赛二等奖	110	65	30	取消
复赛一等奖	166	110	85	取消

信竞第四站：CSP-S2

北京近四年CSP-S一等奖人数分布表

年级	2019	2020	2021	2022
初赛参赛人数	1155	1122	1397	2028
复赛参赛人数	705	710	656	891
小学/无	1	8	7	3
初一	5	10	6	7
初二	27	18	16	34
初三	32	37	32	39
高一	24	36	39	59
高二	42	34	38	40
高三	19	7	6	6
总计	150	150	144	188

上海近四年CSP-S一等奖人数分布表

年级	2019	2020	2021	2022
初赛参赛人数	1278	1556	1796	1993
晋级复赛人数	944	961	1012	1003
小学/无	5	5	10	取消
初一	7	14	12	取消
初二	19	21	32	取消
初三	25	39	28	取消
高一	34	42	40	取消
高二	45	41	37	取消
高三	34	19	11	取消
总计	169	182	170	取消



信竞第四站：CSP-S2

2022年CSP-S复赛北京各学校一等奖人数统计

学校(2人以上)	一等奖人数
中国人民大学附属中学	55
北京大学附属中学	22
首都师范大学附属中学	21
北京市十一学校	15
清华大学附属中学	9
北京亦庄实验中学	7
北京市第一〇一中学	6
北京市第十二中学	6
北京市第八十中学	6
北京师范大学附属实验中学	6
北京市第八中学	4
北京师范大学实验中学丰台学校	4
北京师范大学附属实验中学分校	3

信竞第四站：CSP-S2

2021年CSP-S复赛上海各学校一等奖人数统计

学校(2人以上)	一等奖人数
华东师大二附中	20
上海外国语大学附属外国语学校	14
上海市上海中学	12
上海市民办华育中学	12
上海市西南位育中学	8
上海市建平中学	6
华东师范大学第二附属中学紫竹校区	6
上海杨浦区复旦附中进修学校	5
上海星河湾双语学校	5
上海市市北初级中学	5
上海市实验学校	5
上海市曹杨第二中学	5
上海市张江集团学校	4
上海民办华二浦东实验学校	4
上海民办兰生复旦中学	3
复旦大学附属中学	3



信竞第五站：



NOIP全称“全国青少年信息学奥林匹克联赛”，真正的高中信息学省级联赛，需要参加CSP-S2且取得非零分才能获得NOIP报名资格



信竞第六站：省选

省选全称“××省/市信息学奥林匹克竞赛”，目的是选拔各省省队队员，代表各省参加国家级决赛NOI，各省NOIP一等奖中高分选手才能获得省选资格



信竞第七站：



NOI全称“全国青少年信息学奥林匹克竞赛”，是信息学竞赛国家级决赛，目的是选拔50名中国国家集训队队员，各省省队选手可获得NOI参赛资格





信竞第七站：



近五年全国NOI获奖人数统计表

年份	金牌	银牌	铜牌
2018	60	95	103
2019	51	102	110
2020	53	147	56
2021	50	152	54
2022	50	151	51

信竞第八站：



冬令营全称“全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营”，目的是选拔出15名中国国家队预备队员，50名中国国家集训队队员可获得正式参赛资格





信竞第九站：CTS

CTS全称“国际信息学奥林匹克中国队选拔”，目的是选拔出4名中国国家队队员，代表中国出征IOI，4名中国国家队预备队员可获得正式参赛资格



信竞第十站：



IOI全称“国际信息学奥林匹克竞赛”，这是信息学最高赛项，是一个世界级赛事，参赛选手代表了本年度各国中学生信息学最高水平，各国国家队选手可获取参赛资格





信竞第十站：



IOI 2022 中国队			
姓名	学校	世界排名	奖项
戴江齐	南京外国语学校	第一	金牌
唐绍轩	山东省平邑第一中学	第一	金牌
张隽恺	成都外国语学校	第三	金牌
周航锐	杭州学军中学教育集团文渊中学	第三	金牌



性价比之王：信竞

- 1.信竞目前是唯一小学生可以参与的学科竞赛
- 2.信竞入口赛事没有任何报名门槛
- 3.信竞省赛一等奖人数远多于其他学科竞赛
- 4.中小学信竞和大学计算机竞赛考察内容完全一致

第一阶段

C++语言 基础 Z1

C++基础语法

- 基本运算
- 顺序、选择、循环结构
- 数组
- 排序
- 字符串

C++算法 奠基 Z2

普及基础算法

- 枚举、模拟
- 前缀和
- 递归
- 深搜初步
- 广搜初步
- 数据结构：
队列、栈、
map
- 贪心

最优表现

● 市赛小学组一等奖

平均表现

● 区赛小学组一等奖

区市赛

最优表现

● 入门组一等奖

平均表现

● 进入入门组复赛

CSP

最优表现

● 白银组

平均表现

● 青铜组

USACO



第二阶段

C++普及 进阶Z3

3

普及重难点算法

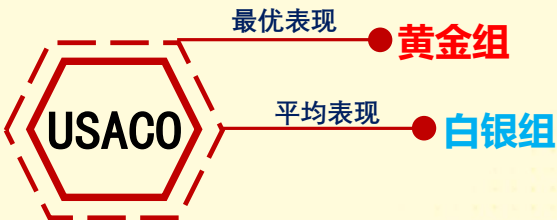
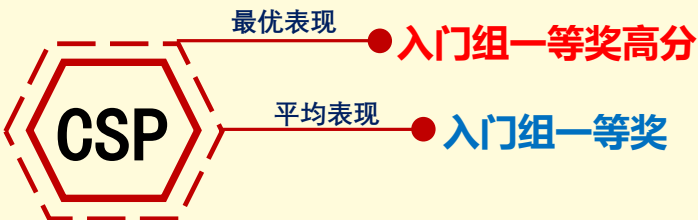
- 二维深搜
- 二维广搜
- 二分
- 高精度
- 递推
- 动态规划

C++普及 提升Z4

4

普及综合巩固

- 二维差分
- 动归拓展
- 字符串综合
- 01bfs
- 邻接矩阵
- 数据结构：
优先队列、哈
希、离散化、
链表、堆



第三阶段

C++提高 奠基 Z5

提高组基础算法

- 树和图基础
- 最短路算法：
Bellman-Ford、
SPFA、Dijkstra、
多源最短路
- 差分约束
- 分层图
- 并查集
- 最小生成树
- 拓扑排序
- Tarjan算法

C++提高 进阶 Z6

提高重难点算法

- RMQ与ST表
- 最近公共祖先
- 树与差分
- 单调栈与单调
队列
- 动归的单调性
优化
- 分治
- 搜索优化进阶
- 迭代加深
- KMP算法



第三阶段

C++提高 进阶Z7

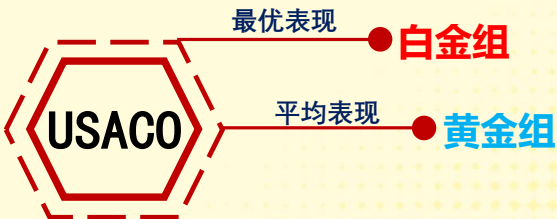
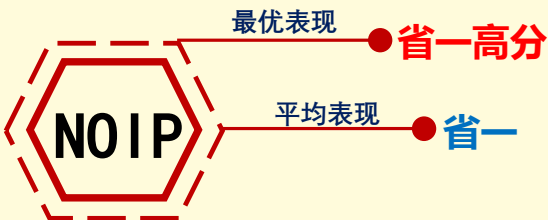
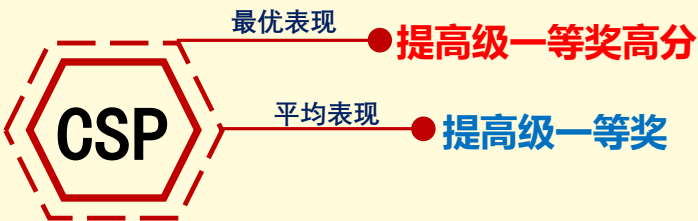
提高重难点算法

- 动态指针
- Set容器
- Hash进阶
- 位运算技巧总结
- 状态压缩
- 动归综合
- 树状数组
- 线段树
- 数据结构综合
- 字符串匹配

C++提高 提升Z8

提高组综合巩固

- 数学专题：欧拉函数、拓展欧几里得、卡特兰数、高斯消元、矩阵变换
- 图论综合
- 动态规划综合
- 树结构综合
- 二叉平衡树
- 数据结构综合



第三阶段

NOI省选 预备队

9

省选算法

- 计算几何、凸包、半平面交、CDQ分治、插头DP、分块、可并堆、Prufer序列、二分图、最小树形图、网络流、费用流、图的匹配、K-D树、可持久化线段树、树链剖分、Manacher算法、AC自动机、扩展KMP

NOI省选 预备队

10

省选算法

- 大步小布算法、函数微积分、平方剩余、概率论、博弈论、数论综合、矩阵行列式、线性规划、群论、母函数、莫比乌斯变换、后缀数组、后缀自动机、动态树、树套树、卷积、快速傅里叶变换

最优表现

● 提高级一等奖高分

平均表现

● 提高级一等奖高分

CSP

最优表现

● 省一高分

平均表现

● 省一高分

NOIP

最优表现

● 入选省队

省选

最优表现

● 白金组

平均表现

● 白金组

USACO



NOI系列赛事：含金量最高

- | | |
|----------------|--------|
| 1.CSP-J/S第一轮认证 | 9月中旬 |
| 2.CSP-J/S第二轮认证 | 10月中旬 |
| 3.NOIP | 11月中旬 |
| 4.NOI省选 | 来年4月上旬 |
| 5.NOI全国赛 | 来年7月下旬 |
| 6.NOI冬令营 | 后年1月下旬 |
| 7.IOI | 后年8月中旬 |



以CSP-J一等奖为目标

投入时间：500小时左右

内容：语法、问题分析、搜索、动态规划

难点：代码实现能力、问题分析能力

学习建议： 多模仿形成好的代码书写风格

多独立编码+独立调试

可以看书，但不能只看书

最晚初一开始学习，若想XSC有收获，最晚四升五

暑假开始学习，推荐三升四开始学习C++